

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования

**АДЫГЕЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

НОК “Институт точных наук и цифровых технологий”
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и
управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Программная реализация численного метода
*Вариант 7. Нахождение определителя
матрицы*

1 курс, группа 1ИВТ2

Выполнил:

_____ Ю. И. Цирульник

« ____ » _____ 2026 г.

Проверил:

« ____ » _____ 2026 г.

Майкоп, 2026 г.

1 Теоретические сведения

Постановка задачи

Необходимо разработать программу для вычисления определителя квадратной матрицы произвольного порядка n .

Теория

Определителем квадратной матрицы $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ второго порядка называется число:

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (1)$$

Определителем $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ квадратной матрицы порядка n , $n \geq 3$, называется число:

$$|A| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_{1k} M_k, \quad (2)$$

где M_k — определитель матрицы порядка $n - 1$, полученной из матрицы A вычёркиванием первой строки и столбца с номером k (минор элемента a_{1k}).

2 Ход выполнения работы

2.1 Разработка программы

Программа реализована на языке Python. Она включает в себя:

- Модуль ввода данных: Включает функции, которые обеспечивают пошаговый ввод размерности матрицы и её элементов. Реализована проверка корректности вводимых данных

(проверка на целое число для размера, на числовой формат элементов и на соответствие количества введенных значений размеру строки).

- Алгоритм вычисления: Используется рекурсивная функция, которая вычисляет определитель методом разложения по первой строке согласно формуле. Для формирования миноров применяется вспомогательная функция.
- Обработка ошибок: Программа обрабатывает прерывание выполнения пользователем (KeyboardInterrupt) и перехватывает непредвиденные исключения, обеспечивая стабильную работу приложения.

2.2 Исходный код

Ниже представлен исходный код программы `main.py`:

```
1 def read_matrix_size():
2     while True:
3         try:
4             n = int(input("Введите порядок квадратной матрицы (N): "))
5             if n > 0:
6                 return n
7             print("Ошибка: размерность должна быть положительным числом.")
8         except ValueError:
9             print("Ошибка: введите целое число.")
10
11
12 def read_matrix_row(size, row_index):
13     while True:
14         try:
15             row = list(map(float, input(f"Строка {row_index}: ").split()))
16             if len(row) != size:
17                 print(f"Ошибка: ожидается {size} чисел, введено {len(row)}.")
18                 continue
19             return row
20         except ValueError:
21             print("Ошибка: допустимы только числа.")
22
23
24 def build_square_matrix(n):
25     print(f"Введите элементы матрицы {n}x{n} (числа через пробел):")
26     return [read_matrix_row(n, i + 1) for i in range(n)]
27
28
29 def get_submatrix(matrix, remove_row, remove_col):
30     return [
31         value for col_idx, value in enumerate(row) if col_idx != remove_col]
```

```

32         for row_idx, row in enumerate(matrix) if row_idx != remove_row
33     ]
34
35
36 def calculate_determinant(matrix):
37     n = len(matrix)
38
39     if n == 1:
40         return matrix[0][0]
41     if n == 2:
42         return matrix[0][0] * matrix[1][1] - matrix[0][1] * matrix[1][0]
43
44     det_value = 0
45     for col_idx in range(n):
46         sign = 1 if col_idx % 2 == 0 else -1
47         element = matrix[0][col_idx]
48         minor = get_submatrix(matrix, 0, col_idx)
49
50         det_value += sign * element * calculate_determinant(minor)
51
52     return det_value
53
54 def format_result(value):
55     return int(value) if value.is_integer() else value
56
57 def main():
58     try:
59         size = read_matrix_size()
60         matrix = build_square_matrix(size)
61
62         result = calculate_determinant(matrix)
63         print(f"Определитель равен: {format_result(result)}")
64
65     except KeyboardInterrupt:
66         print("Программа прервана пользователем.")
67     except Exception as e:
68         print(f"Неожиданная ошибка: {e}")
69
70 if __name__ == "__main__":
71     main()

```

3 Результаты работы

В данном разделе приведены примеры работы программы для матриц различной размерности.

```
Введите порядок квадратной матрицы (N): 2
Введите элементы матрицы 2x2 (числа через пробел):
Строка 1: 1 2
Строка 2: 3 4
Определитель равен: -2

Process finished with exit code 0
```

Рис. 1: Результат выполнения матрицы 2x2.

```
Введите порядок квадратной матрицы (N): 3
Введите элементы матрицы 3x3 (числа через пробел):
Строка 1: 1 2 3
Строка 2: 4 5 6
Строка 3: 7 8 9
Определитель равен: 0

Process finished with exit code 0
```

Рис. 2: Результат выполнения матрицы 3x3.

```
Введите порядок квадратной матрицы (N): 4
Введите элементы матрицы 4x4 (числа через пробел):
Строка 1: 1 2 3 4
Строка 2: 5 6 7 8
Строка 3: 4 3 2 1
Строка 4: 8 7 6 5
Определитель равен: 0

Process finished with exit code 0
```

Рис. 3: Результат выполнения матрицы 4x4.

Как видно из рисунков 1-3, программа корректно вычисляет определитель для матриц различных порядков и обрабатывает некорректный ввод пользователя, что соответствует требованиям задания.

4 Выводы

В ходе работы была реализована программа на языке Python для нахождения определителя матрицы. Использовался метод разложения по первой строке. Реализован контроль вводимых данных, что повышает универсальность программы.

Список литературы

- [1] Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Наука, 1984. — 296 с.
- [2] Стрэнг Г. Линейная алгебра и её приложения. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 464 с.
- [3] Документация языка Python 3.12. <https://docs.python.org/3/> (дата обращения: 20.05.2024).
- [4] Светлова Е.Н. Python. Быстрый старт. — Москва: ДМК Пресс, 2018. — 272 с.